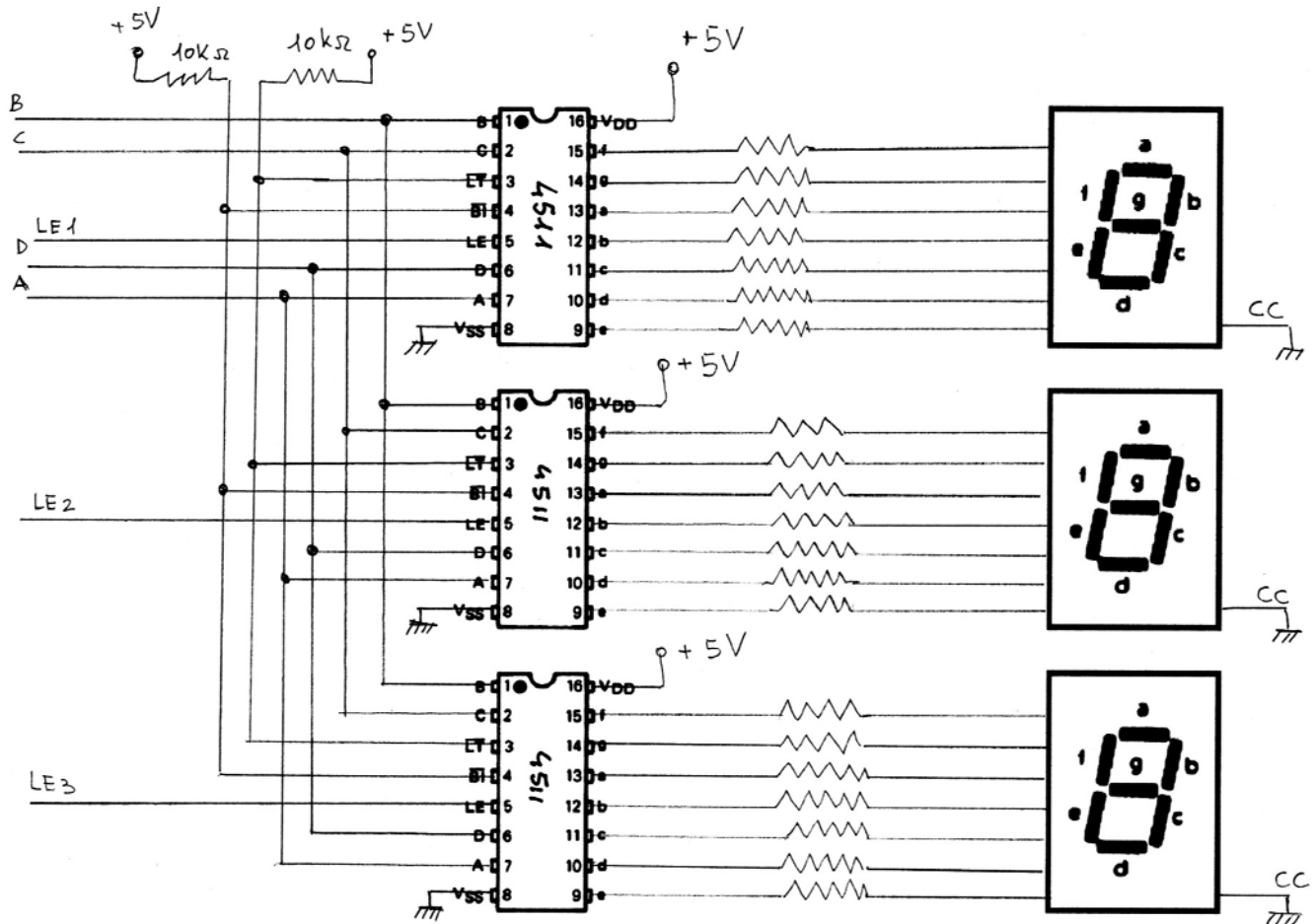


Come pilotare con sette linee di uscita tre display a sette segmenti

Realizzare il circuito sotto rappresentato:



Gli ingressi A, B, C, D sono utilizzati per fornire ai decodificatori (4511) la codifica BCD delle cifre con A LSB e D MSB. Sono collegati a 4 linee di uscita del microcontrollore. Gli ingressi LE1, LE2, LE3 servono per selezionare il decodificatore nel quale memorizzare la cifra presentata su A, B, C, D. L'idea è di fornire le tre cifre in rapida successione una per decodificatore selezionando per ogni cifra il decodificatore appropriato. Ad esempio, supponiamo di voler scrivere 127 essendo il decodificatore più in alto quello delle centinaia, quello intermedio quello delle decine ed il decodificatore più in basso quello delle unità.

Si mette in output dal microcontrollore ad esempio la cifra delle centinaia (0001, DCBA) e subito dopo si porta ad 1 LE1 per pochi microsecondi in modo da memorizzare la cifra. Riportando LE1 a 0 la cifra sarà memorizzata e verrà presentata di continuo dal display. Si metta poi in output la cifra delle decine (0010, DCBA) e poi si porti ad 1 per pochi microsecondi LE2 in modo da memorizzare la cifra. LE2 tornerà poi a 0. In ultimo si metta in uscita la cifra delle unità (0111, DCBA) e poi si porti ad 1 per pochi microsecondi LE3 che poi tornerà a 0. L'occhio non è in grado di percepire le scritture delle singole cifre e vedrà le cifre scritte tutte insieme. Le cifre resteranno fisse fino alla scrittura successiva.

Volendo accendere il punto decimale (termometro) si colleghi l'anodo del led corrispondente al punto decimale alla tensione di alimentazione tramite un opportuno resistore di caduta.